Малые колебания

Разбор серии 2



Ступеньки

1 (своя).

Ответ. а) $T = \pi\sqrt{\dfrac{md^3}{kq^2}}$; б) нет, равновесие неустойчиво.

а) Пусть x — смещение бусинки от середины. Энергия

$$U = \frac{kq^2}{d+x} + \frac{kq^2}{d-x} = \frac{2kq^2 d}{d^2-x^2} \approx \frac{2kq^2}{d} + \frac{2kq^2}{d^3}\,x^2,$$

то есть $\varkappa = \dfrac{4kq^2}{d^3}$, $\mu = m$:

$$\omega^2 = \frac{4kq^2}{md^3}, \qquad T = \frac{2\pi}{\omega} = \pi\sqrt{\frac{md^3}{kq^2}}.$$

Проверка размерности: kq^2/d^2 — сила, поэтому $kq^2/(md^3)$ — это с^{-2}, как и должно быть у ω^2.

б) На спице поперёк отрезка, на расстоянии y от середины, энергия

$$U = \frac{2kq^2}{\sqrt{d^2+y^2}},$$

и в середине у неё максимум. Обе силы выталкивают бусинку вдоль спицы, и она уходит.

Замечание (к твоему решению). Засчитано с третьей попытки. Уравнение движения и знаки были верны сразу, ошибался ты в разложении. Сначала потерялись множитель $1/d$ и двойка, потом в скобке вышло $-4xd$ вместо $-4x/d$: разность приведена к знаменателю d^2, а надо к $(d^2-x^2)^2 \approx d^4$. Оба раза ответ был не той размерности, и это ловилось за секунду. Размерность стоит проверять на каждом «$\approx$», а не только в конце.

2 (своя).

Ответ. а) $T = 2\pi\sqrt{\dfrac{l}{g+a}}$; б) $T = 2\pi\sqrt{\dfrac{l}{g\cos\alpha}}$, нить в равновесии перпендикулярна плоскости.

В системе отсчёта подвеса на груз действует сила инерции $-m\vec{a}$, и маятник колеблется так, будто ускорение свободного падения равно $\vec{g}_{\text{эф}} = \vec{g} - \vec{a}$.

а) Лифт ускоряется вверх: $g_{\text{эф}} = g + a$.

б) Тележка скатывается с ускорением $g\sin\alpha$ вдоль плоскости, и из $\vec{g}$ вычитается его составляющая вдоль плоскости. Остаётся составляющая, перпендикулярная плоскости: $g_{\text{эф}} = g\cos\alpha$. Вдоль неё и висит нить.

Замечание (к твоему решению). Засчитано с первого раза. Две мелочи. То, что нить перпендикулярна плоскости, видно у тебя из рисунка и фразы «сила $\perp$ горке», но прямо не написано. И не оговорено допущение: тележка много тяжелее груза. При качаниях груз тянет тележку, и её ускорение перестаёт быть ровно $g\sin\alpha$. В равновесии оно равно $g\sin\alpha$ при любых массах, а для малых колебаний нужна тяжёлая тележка. Масса тележки в условии не задана — это недосмотр условия.

Задачи

3 (МОШ 2001, 11 кл., № 1.203).

Ответ. $T = 2\pi\sqrt{\dfrac{2L_1L_2}{g(L_1+L_2)}}$.

При малых колебаниях скорости грузов горизонтальны, а проекции скоростей концов жёсткого стержня на него равны. Стержень наклонён к горизонту на один и тот же угол у обоих концов, поэтому равны и сами горизонтальные скорости: оба груза смещаются на одно и то же x. Координата одна, и энергия записывается через неё:

$$E = 2\cdot\frac{m\dot{x}^2}{2} + \frac{mg}{2}\left(\frac{1}{L_1}+\frac{1}{L_2}\right)x^2,$$

потому что груз на нити длины L при смещении x поднимается на $x^2/(2L)$. Отсюда $\mu = 2m$, $\varkappa = mg\left(\frac{1}{L_1}+\frac{1}{L_2}\right)$:

$$\omega^2 = \frac{g}{2}\left(\frac{1}{L_1}+\frac{1}{L_2}\right).$$

Проверка пределов. При $L_1 = L_2 = L$ получается $\omega^2 = g/L$ — просто маятник. При $L_2 \to \infty$ выходит $\omega^2 = g/(2L_1)$: один маятник тянет за собой второй груз как лишнюю массу.

Замечание (к твоему решению). Засчитано, с подсказкой-идеей. Это первая задача, которую ты решил энергетическим методом. Мелочи: у тебя $\operatorname{tg}\varphi = x/L$ вместо $\sin\varphi$ — на малых углах это всё равно, но лучше без лишнего. Равенство скоростей грузов обосновано словами «по жёсткости палки», без строчки про равенство проекций скоростей на стержень. Пределы ты не проверял. Решение через силы: сила стержня и сложение уравнений по третьему закону — его мы разбирали отдельно.

4 (МОШ 1997, 11 кл., № 1.206*).

Ответ. $m \le 0{,}06\,M$: $T = 2\pi\sqrt{\dfrac{M + m/3}{k}} \approx T_0\left(1 + \dfrac{m}{6M}\right)$.

Сила тяжести только сдвигает положение равновесия: система линейная, и смещения от равновесия подчиняются тем же уравнениям, что без тяжести. Пусть груз движется со скоростью v, а длина пружины L. Если пружина растягивается равномерно, виток на расстоянии l от точки подвеса движется со скоростью $v\,l/L$, и кинетическая энергия пружины равна

$$E_{\text{пр}} = \int_0^L \frac{m}{L}\,dl\,\frac{(v\,l/L)^2}{2} = \frac{m}{3}\cdot\frac{v^2}{2}.$$

Эффективная масса $\mu = M + m/3$, жёсткость k, и

$$\frac{T}{T_0} = \sqrt{1 + \frac{m}{3M}} \approx 1 + \frac{m}{6M} \le 1{,}01 \qquad \Longrightarrow \qquad m \le 0{,}06\,M.$$

Равномерное растяжение — приближение: оно верно, пока собственная инерция пружины не искажает её деформацию, то есть при $m \ll M$. С ответом это согласуется.

Замечание (к твоему решению). Засчитано, с подсказкой: что поможет энергия. В первом наброске масса грузика была $m/2$, взятая из статики: под собственным весом пружина и правда удлиняется на $mg/(2k)$, как от грузика $m/2$. Но вес на период не влияет. Проверка: у горизонтальной пружины на гладком столе веса нет вовсе, а масса пружины на период влияет так же. Эквивалентный грузик выбирают по равенству кинетических энергий, а не по весу. В итоговом решении всё верно; не названо только допущение о равномерном растяжении.

Вперемешку

5 (МОШ 1994, 10 кл., № 3.14).

Ответ. $v_0 > 2q\sqrt{\dfrac{k}{ma}} = \dfrac{q}{\sqrt{\pi\varepsilon_0 ma}}$.

Вдоль спиц силы на бусинки равны и противоположны, массы равны, поэтому $a_2 = -a_1$. Относительная координата x движется так, будто бусинка с приведённой массой $\mu = m/2$ обходит закреплённый заряд. Вдали её кинетическая энергия $\mu v_0^2/2 = mv_0^2/4$, и чтобы пройти положение «напротив», где расстояние наименьшее и равно a, её должно хватить на горб:

$$\frac{mv_0^2}{4} > \frac{kq^2}{a}.$$

Неравенство строгое. При равенстве относительное движение подходит к вершине горба $U(x) \approx U_0 - \frac{1}{2}\varkappa x^2$ с нулевой энергией над ней. Тогда $\dot{x} \propto -x$, $x \propto e^{-\lambda t}$, и до положения «напротив» бусинка идёт бесконечно долго.

Замечание (к твоему решению). Засчитано со второй попытки. В первой энергия взаимодействия была записана как $\frac{2kq^2}{a^2}$, и ответ вышел размерности $\sqrt{\text{м}/\text{с}^2}$. Это третий в серии промах, который ловится размерностью. Пределы $q \to 0$ и $a \to 0$ его не ловят: неверная формула ведёт себя в них так же. Во второй версии ответ верный, но первая строка осталась с a^2. Переход в систему бусинки 2 обоснован верно: уравнения вдоль спицы совпадают с задачей о закреплённом заряде $2q$, значит, совпадают и законы сохранения. Случай равенства у тебя разобран неверно: «поравняются, неустойчивое равновесие, одна обгонит». Попав в равновесие, система в нём и остаётся, а дойти до него она не успевает — см. выше.

6 (МОШ 1989, 9 кл., № 2.25*).
Ответ. одинаково, если $T_к \le T_1$, где

$$T_1 = \frac{CT_0 + C_0 T^*}{C + C_0}.$$

При $T_к > T_1$ способ б невозможен, а способ а даёт ниже $T_к$ сразу после переливания.

Следим за превышением над комнатой $\theta = T - T^*$. Переливание в стакан комнатной температуры умножает θ на одно и то же число при любой температуре чая, остывание в течение t — на экспоненту:

$$\theta \to \frac{C}{C + C_0}\,\theta, \qquad \theta \to e^{-t/\tau}\,\theta, \quad \tau = \frac{C + C_0}{\alpha},$$

и τ одно для обоих стаканов. Конечное значение

$$\theta = \theta_0 \cdot \frac{C}{C + C_0} \cdot e^{-t/\tau}$$

не зависит от порядка множителей, поэтому время одно и то же. Равенство держится на том, что теплоотдача пропорциональна разности температур. Если бы она росла быстрее, выиграл бы способ б.

Замечание (к твоему решению). Засчитано, с подсказкой: считать остывание точно, по экспоненте, без усреднения. Твоё решение через явные формулы для T', T_1 и двух экспонент верное. Не рассмотрен предел $T_к > T_1$, при котором способ б невозможен. Не оговорено, что второй стакан сначала при T^* и что переливание мгновенное. Логарифм размерной величины лучше сразу писать отношением, $\ln \frac{T - T^*}{T_0 - T^*}$.